Лабораторная работа №4

МАРШРУТИЗАТОРЫ И ИХ КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Цель работы: ознакомиться с маршрутизаторами и получить практические навыки их конфигурирования

4.1 Теоретическая часть

4.1.1 Маршрутизаторы

Сетевой уровень (network layer) – это третий уровень эталонной модели взаимодействия открытых систем OSI. На этом уровне обеспечивается выбор маршрута и соединение между собой двух рабочих станций, которые могут быть расположены в географически удаленных друг от друга сетях. Кроме того, сетевой уровень решает вопросы логической адресации (например в сети Internet – по IP-адресу). Для реализации данной процедуры используется *маршрутизаторы (Router).*

Маршрутизатор может рассматриваться как специализированный тип компьютера. Он содержит те же компоненты, что и обычный персональный настольный компьютер. В нем есть центральный процессор (CPU), память, системная шина и интерфейсы ввода/вывода. Тем не менее любое маршрутизирующее устройство выполняет некоторые специфические функции, которые не присущи обычным настольным компьютерам. В качестве примера такой функции можно указать механизм объединения, например двух сетей, и метод определения маршрутов для потоков данных между такими непосредственно подключенными к устройству сетями. Отметим, что обычный компьютер с несколькими сетевыми интерфейсами способен работать как маршрутизатор, если установить на него специальное программное обеспечение (ПО).

Так же, как для работы обычного компьютера, для работы маршрутизатора необходима операционная система (например Cisco IOS, Internetwork Operating System – межсетевая операционная система корпорации Cisco). Операционная система в маршрутизаторе используется для интерпретации конфигурационных файлов, в которых содержатся параметры и инструкции управления потоками исходящих и входящих данных. Используя специальные протоколы и таблицы маршрутизации, маршрутизаторы позволяют определить маршрут для передачи данных, по которому информация будет доставлена быстрее всего. Путь выбирается на основании действующих конфигурационных файлов и информации от протоколов маршрутизации. Файлы конфигурации содержат всю необходимую для работы устройства информацию. В маршрутизирующих устройствах корпорации Cisco, которые работают под управлением операционной системы Cisco IOS, существуют два конфигурационных файла: стартовый и рабочий, или текущий (startup-config и running-config).

В маршрутизаторах могут быть интерфейсы как для локальных, так и для распределенных сетей. Главным назначением маршрутизаторов является объединение сетей в единую распределенную сеть посредством соединений, например Frame Relay или выделенных линий, например T1. Их также можно использовать и просто для сегментации локальных сетей. Фактически для подключения других маршрутизаторов чаще всего используются интерфейсы распределенных сетей. Маршрутизаторы обмениваются информацией посредством распределенной сети. Эти устройства являются базовыми устройствами больших корпоративных сетей и сетей, которые входят в состав структуры Internet. Фактически маршрутизаторы редко выступают в качестве основных устройств крупных распределенных сетей (а именно – телекоммуникационных и телефонных), чаще они используются для подключения к сети Internet в небольших инфраструктурах. В сетях среднего и крупного размера маршрутизаторы зачастую используются для разделения широковещательных доменов, маршрутизации и т. п.

Маршрутизаторы обеспечивают две основные функции:

1) выбор оптимального маршрута для входящих пакетов данных;

2) передача пакетов соответствующим интерфейсам.

К основным компонентам маршрутизатора относятся: оперативная память (Random-Access Memory-RAM), энергонезависимая память (Non-Volatile Random-Access Memory-NVRAM), Flash-память, постоянное запоминающее устройство (Read-Only Memory-ROM) и интерфейсы.

Оперативная память (RAM/DRAM):

– используется для хранения таблиц маршрутизации;

– хранит кэш протокола ARP;

– содержит быстродействующий кэш;

– отвечает за буферизацию пакетов (разделяемая оперативная память);

– обеспечивает хранение пакетов;

– обеспечивает временную и рабочую память для файлов конфигурации маршрутизатора при включенном питании;

– содержимое RAM-памяти теряется после выключения питания или перезагрузки устройства.

Энергонезависимая память (NVRAM):

– содержит резервную, или стартовую, копию файла конфигурации;

– при перезагрузке или после выключения данные в этой памяти не стираются.

Flash-память:

– стираемая, перепрограммируемая память, которая обычно работает только в режиме чтения (EPROM);

– содержит образ операционной системы и микрокод;

– позволяет обновлять программное обеспечение без извлечения и перемещения чипа на процессоре;

– содержит данные, которые при перезагрузке или завершении работы маршрутизатора не уничтожаются;

– несколько версий операционной системы могут быть сохранены во Flash-памяти.

Постоянное запоминающее устройство (ROM):

– содержит код команд самотестирования при включении **питания (Power-On Self Test – POST)**;

– содержит программы начальной загрузки и основное программное обеспечение операционной системы;

– для обновления программного обеспечения в ПЗУ требуется замена подключаемого чипа на системной плате устройства.

Интерфейс:

– сетевое соединение, через которое пакеты данных передаются из маршрутизатора и поступают в устройство.

– размещается на системной плате или в отдельном модуле интерфейса.

4.1.2 Внешние порты маршрутизатора

В маршрутизаторах существует три типа разъемов: интерфейсы локальных сетей, интерфейсы распределенных сетей и порты управления.

Интерфейсы локальных сетей позволяют маршрутизатору соединяться со средой локальной сети (например одной из форм среды Ethernet).

Интерфейсы распределенных сетей (WAN) обеспечивают подключение к удаленным узлам или к сети Internet через сеть провайдера. В качестве портов распределенной сети могут выступать как простые последовательные соединения, так и любой другой тип интерфейса из множества существующих технологий распределенных сетей. При использовании некоторых типов интерфейсов распределенных сетей для подключения маршрутизатора к местной службе провайдера услуг необходимы дополнительные внешние устройства, такие как CSU/DSU. Некоторые разновидности соединений распределенных сетей позволяют подключить маршрутизатор непосредственно к оборудованию поставщика услуг (рисунок 4.1).

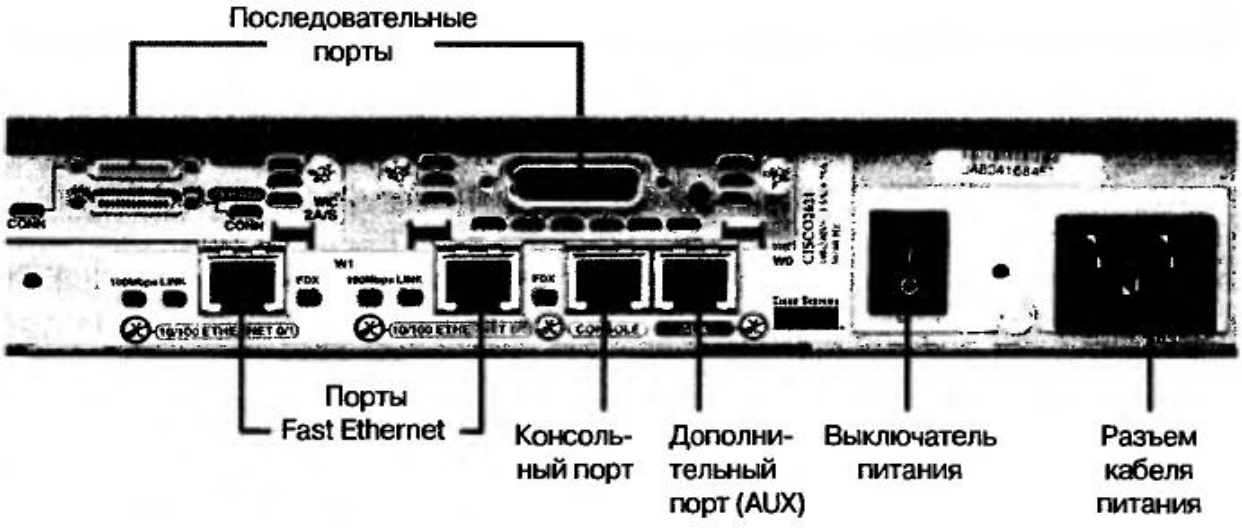


Рисунок 4.1 – Внешние порты маршрутизатора

Функции портов управления отличаются от функций других интерфейсов. Интерфейсы локальных и распределенных сетей обеспечивают сетевое взаимодействие, посредством которого передаются пакеты данных. Порт управления обеспечивает соединение, передающее текстовую информацию, которая используется для конфигурирования и исправления ошибок в работе устройства. Наиболее часто используемые интерфейсы управления – это консоль и вспомогательные порты (AUX). Они представляют собой последовательные асинхронные порты RS-232, которые подсоединяются к коммуникационным портам персонального компьютера, выступающего в роли терминала. Для начальной конфигурации маршрутизатора требуется использовать один из этих двух портов. На компьютере должна быть запущена программа эмуляции терминала, которая должна обеспечивать сеанс обмена текстовой информацией с маршрутизатором. Такой сеанс дает возможность управлять маршрутизатором.

4.1.3 Осуществление консольного соединения

При первом включении маршрутизатора в нем не настроены никакие сетевые параметры. Таким образом, устройство не способно взаимодействовать ни с каким сетями. Для подготовки маршрутизатора к запуску и настройке следует подсоединить к какому-либо порту управления маршрутизатора (интерфейс RS-232) терминал или компьютер, эмулирующий терминал. Таким образом администратор сможет передавать команды конфигурации маршрутизатору. После того как маршрутизатор будет настроен, его можно подключать к сети для дальнейшего конфигурирования, устранения неполадок, мониторинга и эксплуатации.

Кроме того, маршрутизатор может быть настроен таким образом, что появится возможность удаленно управлять им, если подсоединить модем к порту консоли или AUX-порту.

Для поиска и устранения неисправностей предпочтительнее использовать порт консоли, чем AUX-порт, поскольку порт консоли стандартно настроен на отображение параметров запуска маршрутизатора, его отладки и сообщений об ошибках. Если сетевые службы по какой-либо причине не запустились или в их работе произошла ошибка, то для устранения проблем можно использовать порт консоли. Чтобы подключиться к консольному порту, необходимо использовать консольный кабель и адаптер для разъема RJ-45 на разъем DB-95 для подключения к персональному компьютеру. В стандартной поставке любое устройство комплектуется необходимыми средствами для подключения к персональному компьютеру: кабелем и адаптером-переходником.

Программное обеспечение персонального компьютера или алфавитно-цифровой терминал должны поддерживать режим работы или эмуляцию режима vt100 (vt100 – это ранее широко используемый тип видеотерминала и соответствующий протокол связи с ним). Наиболее часто используется программный пакет эмуляции терминала HyperTerminal (рисунок 4.2), который входит в стандартную поставку операционной системы Windows.

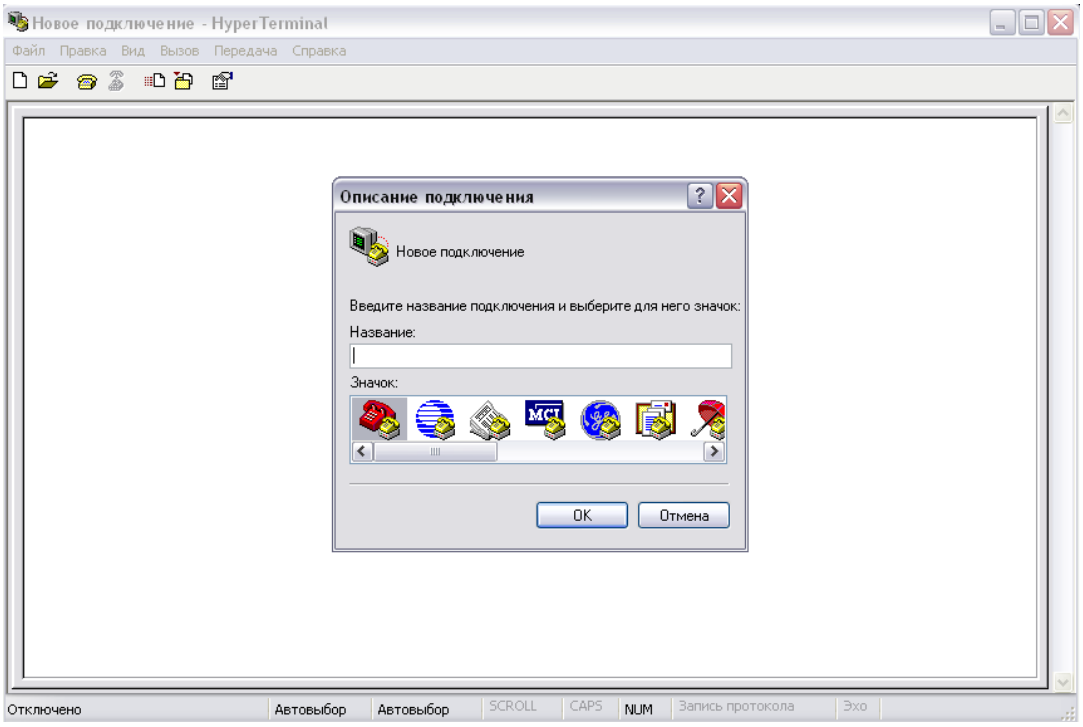


Рисунок 4.2 – Окно программного пакета HyperTerminal

Для подключения персонального компьютера к консольному порту следует выполнить следующее.

Этап 1. Осуществить для программы эмуляции терминала персонального компьютера следующие настройки:

– указать соответствующий COM-порт;

– установить скорость 9600 бод;

– установить режим 8 битов данных в посылке;

– указать отсутствие проверки четности (no parity);

– установить использование одного стопового бита;

– указать отсутствие механизма управления потоком.

Этап 2. Подключить разъем RJ-45 консольного кабеля к консольному порту.

Этап 3. Подключить второй разъем RJ-45 консольного кабеля к переходнику DB-9.

Этап 4. Подключить переходник DB-9 к COM-порту персонального или портативного компьютера.

4.1.4 Подключение к маршрутизатору через интерфейсы локальных сетей

К большинству сред локальных сетей маршрутизаторы подключаются посредством соединений Ethernet или Fast Ethernet. В данном случае маршрутизатор является узлом, который подключен к сети LAN посредством коммутатора или концентратора; для такого подключения используется кабель с прямой распайкой контактов. Интерфейс 10/100BASE-TX маршрутизатора должен быть подключен как минимум неэкранированной витой парой кате-

гории 5 (UTP) к любому другому устройству независимо от типа маршрутизатора, как показано на рисунке 4.3.

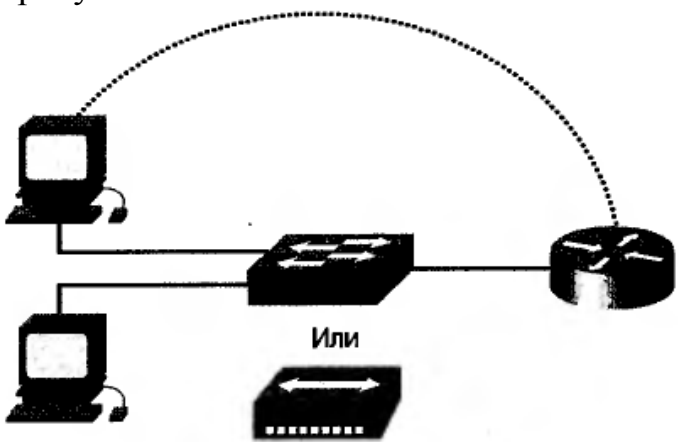


Рисунок 4.3 – Подключение маршрутизатора посредством неэкранированной витой пары

В некоторых случаях Ethernet-интерфейс устройства необходимо будет подключить напрямую к такому же интерфейсу маршрутизатора или непосредственно к сетевой плате персонального компьютера: в этом случае следует использовать перекрещенный кабель (crossover).

В любом соединении необходимо обращать внимание на тип интерфейса. Если для подключения будет использован «неправильный» интерфейс, то может пострадать как сам маршрутизатор, так и любое другое сетевое оборудование. Во многих портах или различных типах соединений используются одинаковые разъемы, например для Ethernet-, ISDN-BRI-, консольных, AUX-портов интегрированных CSU/DSU и Token Ring-портов используется один и тот же восьмиконтактный разъем RJ-45, RJ-48 или RJ-49. Чтобы администратор мог быстро и легко отличить один порт от другого, в устройствах принято использовать специальные разноцветные метки для разных типов интерфейсов.

4.1.5 Конфигурирование маршрутизатора

Чтобы получить доступ к маршрутизатору, необходимо иметь соответствующую учетную запись. После того как администратор получил доступ к интерфейсу устройства, он может войти в один из возможных режимов конфигурирования устройства. Средства интерфейса командной строки должны интерпретировать команды, вводимые в каждом из режимов, и выполнять соответствующие им операции.

Интерфейс командной строки имеет иерархическую структуру. Для выполнения различных задач эта структура требует перехода в различные режимы. Например, для настройки интерфейсов машрутизатора необходимо войти в режим конфигурирования интерфейсов. В режиме настройки интерфейса администратор может менять только настройки интерфейсов. В различных режимах маршрутизатора командная строка имеет различные метки

приглашения командной строки, что позволяет не путать режимы и использовать только команды, присущие текущему режиму.

Операционная система IOS обеспечивает работу интерпретатора команд (EXEC). Интерпретатор проверяет и выполняет все команды, введенные с консоли.

В целях безопасности в операционной системе IOS EXEC-сеансы разделены на два уровня доступа: пользовательский EXEC-режим и привилегированный EXEC-режим, которые еще называют режимами допуска.

В пользовательском режиме доступен ограниченный набор основных команд, которые позволяют отследить режимы работы маршрутизатора. Часто этот режим упоминается как режим просмотра. Пользовательский режим не допускает изменения файла конфигурации маршрутизатора. Этот режим предназначен для специалистов по информационным технологиям, технических специалистов и сотрудников, которым нужен доступ к устройству только для проведения мониторинга, но не нужны права на изменение конфигурации коммутатора, маршрутизатора и т. п. В командной строке этот режим идентифицируется символом «>».

Привилегированный режим доступа дает возможность использовать все команды маршрутизатора. Доступ к этому режиму только авторизированный, он может (и должен!) быть ограничен паролем и логином. Для выполнения команд настройки и управления маршрутизатором системному администратору необходимо войти в привилегированный режим. Доступ к режиму глобальной конфигурации и другим специальным режимам может быть получен только из привилегированного режима. В командной строке этот режим идентифицируется символом «#».

Для перехода в привилегированный режим необходимо ввести команду enable (или ее сокращенный вариант «en») в командной строке с приглашением, которое оканчивается символом «>». Если пароль был установлен, то для продолжения работы маршрутизатор его потребует. В целях безопасности сетевые устройства **не отображают вводимые символы пароля**. Если введенный пароль верен, то приглашение командной строки маршрутизатора меняется на «#», и маршрутизатор входит в привилегированный EXEC-режим.

Пример:

```
Router>enable
Password: (вводим, символы не отображаются)
Router#
```

или

```
Router>en
Password: (вводим, символы не отображаются)
Router#
```

Введя символ «?» в привилегированном режиме, вы увидите объемный список доступных команд; к некоторым из них можно получить доступ также из пользовательского режима.

Примеры команд непривилегированного режима:

enable – переключение режима;
ping –послать echo-сообщение;
show – показать текущую информацию о системе;
telnet – открытие telnet сессии;
traceroute – трассировка пути.
Примеры некоторых команд привилегированного режима:
clock – задать системное время;
configure – режим конфигурирования;
copy – копирование из файла в файл;
debug – функция отладки (debugging);
delete – удаление файла;
dir – просмотр файла в файловой системе;
disable – выход из привилегированного режима;
erase – очистка файловой системы;
reload – остановка и выполнение холодной перезагрузки;
telnet – открытие telnet сессии;
traceroute – трассировка пути;
undebug – отключении функции отладки;
vlan – настройка параметров Vlan;
write – запись текущей конфигурации в память или на tftp сервер.

4.1.6 Режимы конфигурации маршрутизатора

Чтобы изменить настройки, которые оказывают влияние на всю систему, нужно воспользоваться командами глобальной конфигурации. Для входа в режим глобальной конфигурации используется команда привилегированного режима configure. После ввода этой команды будет запрошен источник команд конфигурации: можно будет выбрать терминал, энергонезависимое ОЗУ или сеть. По умолчанию все команды конфигурации принимаются из консоли терминала, т. е. для выбора этого режима конфигурирования достаточно нажать клавишу <Enter>.

Ниже показаны некоторые команды маршрутизатора, доступ к которым можно получить из режима глобальной конфигурации:

access-list – добавить поле списка доступа;
banner – определить сообщение-приветствие при входе в систему;
boot – изменить параметры загрузки системы;
cdp – войти в режим подкоманд конфигурации CDP;
clock – конфигурация системных часов;
config-register – определить регистр конфигурации;
enable – изменить параметры пароля привилегированного режима;
end – выход из режима конфигурирования;
exit – выход из режима конфигурирования;
hostname – установка сетевого имени системы;
interface – выбор интерфейса для конфигурирования;

ip – вход в подрежим конфигурирования IP;
line – конфигурирование линии терминала;
no – отмена команды или переход к установкам по умолчанию;
router – разрешить процесс маршрутизации;
service – изменить праметры сетевой службы;
username – установить имя пользователя (логин).
Режимы конфигурирования, доступные в глобальном режиме:

Интерфейс	Router(config-if)#
Подынтерфейс	Router(config-subif)#
Контроллер	Router(conf ig-controller)#
список преобразования	Router(config-map-list)#
класс преобразования	Router(config-raap-class)#
линия	Router(config-line)#
маршрутизатор	Router(config-router)#
IPX- маршрутизатор	Router(config-ipx-router)#
преобразование маршрутизации	Router(config-route-map)#

Для возврата маршрутизатора в режим глобальной конфигурации из подрежима используется команда exit. Нажав сочетание клавиш <Ctrl>+<Z>, вы окончательно выйдете из режима конфигурации и попадете в привилегированный EXEC-режим.

В следующем примере проиллюстрировано переключение между различными режимами маршрутизатора.

```
Router# configure terminal
Router(config)#
! далее можно ввести нужные команды
Router(config)# exit
Router#

Router#configure terminal
Router(config)# router protocol
Router(config-router)#
! далее можно ввести нужные команды
Router(config-router)# exit
Router(config)#interface type port
Router(config-if)#
! далее можно ввести нужные команды
Router(config-if)# exit
Router(config)# exit
Router#
```

4.1.7 Настройка имени маршрутизатора

Одной из основных задач, которые необходимо решить при установке маршрутизатора, является задание его имени. Именование маршрутизатора позволяет повысить удобство администрирования сети. Имя маршрутизатора задается в режиме настройки глобальной конфигурации (global configuration mode), оно называется именем узла (hostname) и отображается в системном приглашении командной строки. Если пользователем не задано имя маршрутизатора, то по умолчанию используется имя Router.

Пример:

Router(config)#hostname R1
R1(config)#

4.1.8 Команды группы «show»

В маршрутизаторе существует большое количество разновидностей команды show, которые позволяют получить информацию о режимах работы маршрутизатора, записанную в конфигурационных файлах; такие команды очень полезны при решении проблем в работе маршрутизатора. В каждом из режимов конфигурирования команда «show ?» отображает допустимые параметры соответствующей команды. Ниже в таблице 4.1 приведен список некоторых команд «show»:

Таблица 4.1 – Команда **show** и ее параметры

Команда	Описание
show interfaces	Отображает статистику обо всех интерфейсах маршрутизатора. Если пользователю необходимо проанализировать статистические данные конкретного интерфейса, он может указать в команде show interfaces номер соответствующего интерфейса. Например: **Router# show interfaces FastEthernet0/1**
show controllers serial	Отображает информацию об аппаратных средствах
show clock	Отображает время, которое установлено в маршрутизаторе
show hosts	Отображает список котированных имен узлов и адресов
show users	Отображает список пользователей, подключенных к маршрутизатору
show history	Отображает журнал введенных команд
show flash	Отображает информацию о Flash-памяти и о файлах операционной системы Cisco IOS, хранимых в ней
show version	Отображает информацию об образе операционной системы
show arp	Отображает ARP-таблицу маршрутизатора
show protocol	Отображает глобальное состояние и состояние интерфейсов любого настроенного протокола третьего уровня
show startup-configuration	Отображает конфигурацию, сохраненную в энергонезависимом ОЗУ (NVRAM)
show running-configuration	Отображает конфигурацию, которая в настоящее время находится в ОЗУ (RAM)

В нижеприведенных примерах проиллюстрировано использование команд «show protocol», «show version» и «show interfaces».

Результат выполнения команды «show protocol»:

Router# show protocols
Global values:

Internet Protocol routing is enabled
DECnet routing is enabled
XNS routing is enabled
Vines routing is enabled
AppleTalk routing is enabled
Novell routing is enabled
--More--
Ethemet0 is up, line protocol is up
Internet address is 183.8.126.2, subnet mask is 255.255.255.128
DECnet cost is 5
XNS address is 3010.aaOO.0400.0284
CLNS enabled
Vines metric is 32
AppleTalk address is 3012.93, zone ld-eO
Novell address is 3010.aa00.0400.0284
--More--

Использование команды «show version»

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 4500 Software (C4500-J-M). Version 12.1.5
Copyright (c) 1986-1996 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 28-Jun-96 16:32 by rbeach
Image text-base: 0x600088A0, data-base: 0x6076E000
RCM: System Bootstrap. Version 5.1(1) RELEASE SOFTWARE (fcl)
ROM: 4500-XBOOT Bootstrap Software, Version 10.1(1) RELEASE SOFTWARE (fcl)
router uptime is 1 week, 3 days, 32 minutes
System restarted by reload
System image file is c4500-j-mz, booted via tftp from 171.69.1.129
--More--

Использование команды «show interfaces»

Router# show interfaces

Serial0 is up, line protocol is up
Hardware is MK5025
Internet address is 183.8.64.129, subnet mask is 255.255.255.128
MTU 1500 bytes, BW 56 kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255. load 9/255
Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
Last input 0:00:00, output 0:00:01, output hang never
Last clearing of show interfaces counters never
Output queue 0/40, 0 drops, input queue 0/75, 0 drops
Five minute input rate 1000 bits/sec, 0 packets/sec
331885 packets input, 62400237 bytes, no buffer
Received 230457 broadcasts, 0 runts, 0 giants

3 input errors, 3 CRC, 0 frame, 0 overrun, Oignored, 0 abort
403591 packets output, 66717279 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 8 interface resets, 0 restarts
45 carrier transitions

Другие примеры вывода команды «show»:

Router#show flash:

System flash directory:
File Length Name/status
1 5571584 c2600-i-mz.122-28.bin
[5571584 bytes used, 26942464 available, 32514048 total]
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwang
Image text-base: 0x8000808C, data-base: 0x80A1FECC
ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
ROM: C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
System returned to ROM by reload
System image file is "flash:c2600-i-mz.122-28.bin"
cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory.
Processor board ID JAD05190MTZ (4292891495)
M860 processor: part number 0, mask 49
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
4 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102

4.1.9 Конфигурирование интерфейсов маршрутизаторов

4.1.9.1 Настройка последовательного интерфейса

Последовательный интерфейс маршрутизатора может быть настроен посредством консоли или через виртуальный терминал. Для управления син-

хронизацией соединения последовательному интерфейсу требуется синхронизирующий сигнал. В большей части оборудования подача синхронизирующих сигналов обеспечивается самой аппаратурой передачи данных (DCE), такой как устройство обслуживания канала (CSU) и пользовательское устройство, взаимодействующее с цифровым устройством (DSU). Стандартно такими устройствами являются маршрутизаторы Cisco и терминальное оборудование (DTE), однако они могут быть настроены как DCE-устройства.

В последовательном соединении двух устройств одно из них должно быть объявлено DCE-устройством (т. е. передающим) и должно обеспечивать передачу синхронизирующих сигналов. Включение таймера синхронизации и его скорость задаются командой clockrate. Существуют такие возможные скорости передачи в битах в секунду: 1200, 2400, 9600, 19 200, 38 400, 56 000, 64 000, 72 000, 125 000, 148 000, 500 000, 800 000, 1 000 000, 1 300 000, 2 000 000 и 4 000 000. Однако некоторые устройства в зависимости от их структуры могут поддерживать не все скорости передачи данных.

Для настройки последовательного интерфейса необходимо, во-первых, убедиться в наличии такого интерфейса в маршрутизаторе (при необходимости установить соответствующий модуль в свободный слот), во-вторых, выполнить действия, указанные ниже в примере.

Этап 1. Войти в режим глобальной конфигурации.

Этап 2. Войти в режим настройки требуемого интерфейса.

Этап 3. Сконфигурировать IP-адрес для интерфейса и маску подсети.

Этап 4. Указать полосу пропускания канала (необязательный этап).

Этап 5. Установить частоту синхронизирующих импульсов передающего (DCE) устройства (для принимающего устройства DTE этот этап следует пропустить).

Этап 6. Включить интерфейс.

Пример. Настройка последовательного интерфейса

```
Router# configure  terminal
Router(config)ft  interface serial 1/0
Router(config-ifJ#  ip  address  10.0.0.1  255.255.255.0
Router(config-if)# bandwidth 56
Router(config-if)#  clockrate  56000
Router(config-if)#  no shutdown
```

Стандартно все интерфейсы отключены. Для включения интерфейса необходимо ввести команду no shutdown. Иногда интерфейсы необходимо отключить для проведения технического обслуживания аппаратных средств, изменения конфигурации интерфейса, устранения проблем в работе или проведения других регламентных действий. В этом случае для отключения интерфейса может использоваться команда shutdown.

Следующая команда отключает интерфейс:

Router(config-if)# shutdown

Указанная ниже команда включает отключенный интерфейс:

Router(config-if)# no shutdown

Для выхода из текущего режима настройки интерфейса используется команда

Router(config-if)# exit

4.1.9.2 Настройка Ethernet-интерфейса

Ethernet-интерфейс маршрутизатора может быть настроен посредством консоли или через виртуальную терминальную линию. Каждый Ethernet-интерфейс должен иметь собственный IP-адрес и маску подсети.

Для настройки интерфейса Ethernet необходимо выполнить действия, указанные ниже в примере.

Этап 1. Войти в режим глобальной конфигурации.

Этап 2. Войти в режим настройки требуемого интерфейса.

Этап 3. Сконфигурировать IP-адрес для интерфейса и маску подсети.

Этап 4. Включить интерфейс.

Пример. Настройка Ethernet-интерфейса

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#  ip address 192.168.1.150 255.255.255.128
Router(config-if)# no shutdown
```

Стандартно все интерфейсы отключены. Для их включения используется команда **no shutdown**. Иногда интерфейсы необходимо отключить для проведения технического обслуживания аппаратных средств, изменения конфигурации интерфейса, устранения проблем в работе или проведения других действий. В этом случае для отключения интерфейса может использоваться команда **shutdown**.

4.1.10 Тестирование соединений

В этом разделе рассмотрены команды, которые могут использоваться для проверки соединения между сетевыми устройствами:

– ping;
– traceroute;
– show ip route;
– show interfaces;
– show interfaces/clear counter;
– debug.

4.1.10.1 Команда «ping»

Протокол обмена управляющими сообщениями ICMP (Internet Control Message Protocol) позволяет маршрутизатору сообщить конечному узлу об ошибках, с которыми машрутизатор столкнулся при передаче какого-либо сооб-

щения. Эхо-протокол в рамках ICMP позволяет провести простейшую проверку сетевого соединения и проверить корректность маршрутизации сетевых пакетов.

Команда «ping» отправляет пакеты получателю и затем ждет ответных пакетов от этого узла. Результаты работы такого эхо-протокола могут помочь оценить надежность соединения, задержки передачи пакетов, а также работоспособность узла. Команда «ping» является основным механизмом тестирования соединения и может быть вызвана из пользовательского или привилегированного EXEC-режима.

Для проверки соединения при помощи команды «ping» следует выполнить действия, описанные ниже.

Этап 1. Ввести команду «ping [IP-address]» или «[name]» получателя.

Этап 2. Нажать клавишу Enter.

В таблице 4.2 приведены возможные значения, возвращаемые командой «ping».

Таблица 4.2 – Таблица соответствий для команды «ping»

Код	Значение	Возможная причина
!	Каждый восклицательный знак означает получение **ICMP** эхо-ответа	Пакет команды **ping** переслан успешно
.	Каждая точка означает, что истекло время ожидания ответа сетевым сервером	Может служить признаком одной из проблем: 1) команда ping блокируется списком управления доступом в маршрутизаторе; 2) маршрутизатор не нашел маршрута для доставки ICMP-сообщения; 3) в линии имеются физические неполадки соединения
U	Получено нераспознанное **ICMP**-сообщение	Маршрутизатор не может найти маршрута к адресу получателя
C	Отправитель сбрасывает полученные **ICMP**-пакеты и указывает на необходимость подавления отправителя трафика	Устройство на маршруте передачи, возможно, получатель, получило слишком много пакетов данных; проверьте статистику очередей пакетов
&	Истекло время существования **ICMP**-пакета	Возможно, пакет зациклился

4.1.10.2 Команда «traceroute»

Команда «traceroute» (также используется ее сокращенный вариант tracert) является инструментом, который позволяет отследить отправителя и маршрут прохождения потока данных по сети. Команда «traceroute» похожа на команду «ping», однако позволяет отследить не только состояние конечных точек маршрута, но и состояние каждого транзитного перехода пакетов в

сети. Эта команда может быть выполнена как из пользовательского, так и из привилегированного EXEC-режима.

Команда «traceroute» используется следующим образом.

Этап 1. Введите команду «traceroute [IP-address]» или «[name]» (имя) получателя.

Этап 2. Нажмите клавишу Enter.

В таблице 4.3 представлены расшифровки кодов, возвращаемых командой **traceroute**, а на рисунке 4.4 – схема проверки соединений с помощью этой команды.

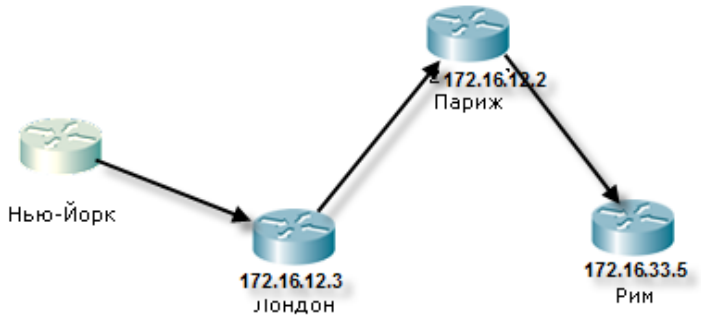


Рисунок 4.4 – Проверка соединения с помощью команды «traceroute»

Таблица 4.3 – Коды, возвращаемые командой «traceroute»

Код	Значение	Возможная причина
nn msec	Время передачи пакета (в миллисекундах) между узлами	Трассировка прошла успешно
*	Истекло время ожидания запроса	Тестируемое устройство не получило запрос или не ответило на ICMP-сообщение «packet life exceeded» («превышено время жизни пакета»)
A	Пересылка пакетов административно запрещена	Устройство на маршруте, например такое как маршрутизатор или брандмауэр (firewall), блокирует пакеты команды traceroute
Q	Отправитель сбрасывает полученные ICMP-пакеты и требует подавление источника пакетов	Устройство на маршруте, возможно, получило слишком много пакетов, проверьте статистику очередей
H	Получено нераспознанное ICMP-сообщение	Возможно, произошло зацикливание

Пример использования команды «traceroute»:

York# trace Rome
Type escape to abort.
Tracing the route to Rome (172.16.33.5)
1 LONDON (172.16.12.3) 1000 msec 8 msec 4 msec
2 PARIS (172.16.16.2) 8 msec 8 msec 8 msec
3 ROME (172.16.35.5) 8 msec 8 msec 4 msec

York#

Команда «traceroute» использует сообщения об ошибках, генерируемые маршрутизаторами, когда истекает время жизни пакета (TTL) или превышается значение максимального числа переходов. Команда **traceroute** отправляет несколько ping-пакетов с увеличивающимся значением TTL и отображает время их прохождения. Поскольку каждый последовательно отправляемый пакет имеет меньшее время жизни, то каждый последующий уничтожается на более близком участке сети. Одним из применений команды traceroute является поиск неисправного участка сети.

4.1.10.3 Команда show ip rout»

В маршрутизаторе имеются мощные инструменты для анализа работы сети. Администратор может просмотреть таблицы маршрутизации, в которых содержится информация о путях передачи данных по сети, а также выполнить другие тесты сетевого уровня стека протоколов TCP/IP. Для просмотра таблицы маршрутизации используется команда show ip route, как показано в нижеследующем примере. В нем также показано, что сеть маршрутизатора Rome (131.108.33.0) доступна через интерфейс Etnernet1 (131.108.16.2) и сеть маршрутизатора Paris (см. рисунок 4.4).

Пример. Выводимая командой **show ip route** информация

Paris# show ip route
Codes: I – IGRP derived, R - RIP derived, O – OSPF derived
C – connected, S – static, E – EGP derived, B – BGP derived
i – IS-IS derived, D – EGRP derived
* – candidate default route, IA – OSPF inter area route
El – OSPF external type 1 route, E2 – OSPF external type 2
route LI – IS-IS level-1 route, L2 – IS-IS level-2 route
EX – EIGRP external route

Gateway of last resort is not set
I 144.253.0.0 [100/1300] via 133.3.32.2 0:00:22 Ethernetl
131.108.0,0 is subnetted (mask is 255.255.255.0), 3 subnets
I 131.108.33.0 (100/180771) via 131.108.16.2, 0:01:29, Ethernetl
C 131.108.12.0 is directly connected, Ethernetl
C 101.108.16.0 is directly connected, Ethernet0
I 219.100.103.0 ЦС0/1200) via 133.3.32.2, 0:00:22, Ethernetl

4.1.11 Внесение изменений в конфигурацию маршрутизатора

Для внесения изменений в конфигурацию маршрутизатора необходимо войти в соответствующий режим и произвести эти изменения. Например, если какой-либо интерфейс отключен, то для его включения необходимо войти в режим глобальной конфигурации, затем – в режим настройки интерфейса и выполнить команду «no shutdown».

Для проверки внесенных изменений используется команда «show running-config». Эта команда отображает текущую конфигурацию. Если отображенные значения переменных неверны, то для их изменения можно выполнить одно из следующих действий:

– использовать команды конфигурации с префиксом no;

– перезапустить систему и перезагрузить оригинальный конфигурационный файл из энергонезависимой памяти маршрутизатора;

– удалить файл начальной конфигурации при помощи команды «erase startup-configuration», перезагрузить маршрутизатор и войти в режим установки.

Для сохранения конфигурационных переменных в энергонезависимом ОЗУ в привилегированном режиме выполните команду «Router# copy running-configuration startup-configuration»

В таблице 4.4 приведен список команд, позволяющих управлять содержимым энергонезависимой памяти в операционной системе Cisco IOS версии I l.x и более поздних.

Таблица 4.4 – Список команд конфигурации

Команда	Описание
configure memory	Загружает информацию о конфигурации из энергонезависимого ОЗУ (NVRAM)
erase startup-config	Очищает содержимое энергонезависимого ОЗУ (NVRAM)
copy running-config startup-config	Сохраняет текущую конфигурацию, находящуюся в ОЗУ (действующую конфигурацию) в энергонезависимое ОЗУ (загрузочную конфигурацию)
show startup-config	Отображает сохраненную конфигурацию, которая находится в энергонезависимом ОЗУ

4.1.12 Настройка защиты маршрутизатора паролями

Для зашиты маршрутизатора от несанкционированного доступа используются пароли. Пароли могут быть установлены на доступ к виртуальной линии терминала и к линии консоли. Также паролем может быть защищен привилегированный EXEC-режим.

Для ограничения доступа паролем к привилегированному режиму в режиме настройки глобальной конфигурации введите команду «enable password». Однако этот пароль будет находиться в незашифрованном виде в конфигурационных файлах маршрутизатора. Для ввода пароля, который будет зашифрован, в привилегированном режиме введите команду «enable secret». Если пароль будет задан этой командой, то он будет использоваться вместо пароля, задаваемого командой «enable password». В этом случае в файлах конфигурации пароль будет содержаться в зашифрованном виде.

Для задания пароля на вход в консоль терминала используется команда «line console 0». Эту команду полезно использовать в сети, в которой к маршрутизатору имеет доступ большое количество людей. Задание пароля на доступ к консоли терминала позволит предотвратить несанкционированный доступ к маршрутизатору.

Парольной защиты требует также и telnet-доступ. В различных аппаратных платформах используется различное количество линий. Диапазон от 0 до 4 задает пять линий. Это означает, что одновременно могут быть установлены до пяти сеансов связи telnet. Для всех линий может быть один пароль или же для каждой линии его можно назначить индивидуально. Эта функция часто используется в больших сетях, обслуживаемых большим количеством сетевых администраторов. При возникновении в сети неразрешимых проблем и при всех занятых линиях доступа для восстановления может быть зарезервирована одна линия.

Для установки пароля к сеансу telnet-связи используется команда «line vty 0 4». В примере показаны различные пути настройки и защиты пароля.

Пароль, заданный командой «enable secret», не может быть прочитан; другой пользователь, получивший доступ к файлам конфигурации, может лишь перезаписать его, но никак не прочитать, поскольку для хранения пароля используется необратимое, одностороннее шифрование, что исключает восстановление пароля. Для запрета отображения пароля в виде открытого текста может быть использована команда «service password-encryption». Ее следует вводить в режиме глобальной конфигурации. Эта команда действует на все пароли, кроме того, который был указан с помощью команды «enable secret», поскольку он и так уже зашифрован. Команда «service password-encryption» позволяет зашифровать все пароли: привилегированного и непривилегированного пользователей, пароли доступа к консоли, через терминальные соединения, пароли линий и др.

Пример установки пароля.

Пароль консоли:

Router(config)# **line console 0**
Router(config-line)# login
Router(config-line)# password Cisco

Пароль виртуального терминала:

Router(config)# **line vty 0 4**
Router(config-line)# **login**
Router(config-line)# password Cisco

Пароль для доступа к привилегированному режиму

Router(config)# **enable** password san-fran

Шифрование пароля

Router(config)# enable secret [пароль]

Шифрование всех паролей

Router(config)# service password-encryption

Отмена шифрования всех паролей

Router(config)# no service password-encryption

4.1.13 Сохранение конфигурационных параметров

Для сохранения конфигурационных параметров в энергонезависимом ОЗУ в привилегированном режиме выполните команду «Router# copy running-configuration startup-configuration».

4.2 Задание к лабораторной работе

1 Ознакомьтесь с основными режимами конфигурирования маршрутизатора.

2 Подключитесь к маршрутизатору для его конфигурирования по схеме рисунка 4.5.



Рисунок 4.5 – Схема подключения к маршрутизатору
для его конфигурирования

3 Ознакомьтесь с результатом выполнения команд «show version», «show flash».

4 Назначьте имя маршрутизатору Router0.

5 Собрать модель сети из 3-х маршрутизаторов. Настроить интерфейсы на маршрутизаторах в соответствии с нижеприведенной информацией и протестировать соединения.

Router0:

Включите маршрутизатор.

Сконфигурируйте интерфейс FastEthernet 0/0

IP = 192.168.1.1

NetMask = 255.255.255.0

Router1

Включите маршрутизатор.

Сконфигурируйте интерфейс FastEthernet 0/0

IP = 192.168.1.2

NetMask = 255.255.255.0

Сконфигурируйте интерфейс Serial 1/0

IP = 192.168.2.1

NetMask = 255.255.255.0

Протестируйте интерфейс на тип подключения, если подключение DCE, то сконфигурируйте Clock Rate = 56000

Router2

Включите маршрутизатор.

Сконфигурируйте интерфейс Serial 1/0

IP = 192.168.2.2

NetMask = 255.255.255.0

Протестируйте интерфейс на тип подключения, если подключение DCE, то сконфигурируйте Clock Rate = 56000

6 Протестируйте все соединения. Покажите результаты выполнения преподавателю.

7 Соберите модель сети, состоящей из двух маршрутизаторов и двух компьютеров. Настройте в ней удаленное управление всеми элементами в соответствии со следующими данными.

Настройка марштуризатора Router0:

Настройте интерфейс FE0/0 с IP 192.168.1.1 и маской 255.255.255.0

Настройте интерфейс FE 0/1 с IP 192.168.0.1 и маской 255.255.255.0

Настройте линии виртуальных терминалов 0-4:

Установите пароль cisco

Установите motd-banner

Установите пароль cisco на доступ к привелегированному режиму работы с маршрутизатором, примените к ним настройки шифрования.

Сохраните конфигурацию маршрутизатора.

Настройка марштуризатора Router1

Настройте интерфейс FE0/0 с IP 192.168.1.2 и маской 255.255.255.0

Настройте интерфейс FE 0/1 с IP 192.168.2.1 и маской 255.255.255.0

Настройте линии виртальных терминалов 0-4:

Установите пароль cisco

Установите motd-banner

Установите пароль cisco на доступ к привелегированному режиму работы с маршрутизатором, примените к ним настройки шифрования.

Сохраните конфигурацию маршрутизатора.

Настройте персональный компьютер PC0

Установите IP 192.168.x.x и маску 255.255.255.0

Настройте персональный компьютер PC1

Установите IP 192.168.x.x и маску 255.255.255.0

7 Попробуйте соединиться по telnet с компьютера PC0 на маршрутизатор Router0, с компьютера PC1 на маршрутизатор Router 1, с маршрутизатора Router 1 на Router0 и наоборот. При положительном результате покажите результат преподователю.

Указание: при выполнении пунктов 6 и 7 задания руководствуйтесь пунктом 1.1.4 лабораторной работы №1.

4.3 Содержание отчета

1 Цель работы.
2 Схемы топологий моделей сетей.
3 Конфигурационные файлы маршрутизаторов.
4 Таблицы параметров настройки.
5 Выводы.

4.4 Контрольные вопросы

1 К оборудованию какого уровня относятся маршрутизаторы?
2 Где в маршрутизаторе хранится информация о параметрах и инструкциях управления потоками данных?
3 Каково назначение маршрутизаторов?
4 Перечислите основные функции маршрутизаторов.
5 Назовите основные компоненты маршрутизатора.
6 Назовите типы интерфейсов маршрутизаторов.
7 Что необходимо сделать для получения доступа к маршрутизатору?
8 Что означают термины DTE, DCE, DSU, CSU?
9 Каков порядок настройки последовательного интерфейса маршрутизатора?
10 Как настроить Ethernet-интерфейс маршрутизатора?
11 Какие команды используются для тестирования работоспособности соединений?
12 Что нужно сделать для внесения изменений в конфигурационные файлы маршрутизатора?
13 Как установить пароль для защиты маршрутизатора от несанкционированного доступа?
14 Перечислите команды группы «show» и их функции.